ДЛЯ АО «АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

EcoTrack ATU

Цифровая система управления пищевыми отходами университетского комплекса

Университет кешенінің тағам қалдықтарын басқарудың цифрлық жүйесі

Смартфон + QR | Проверка отчётов | Единый реестр | Dashboard + CO_2 | ҚАЗ / РУС / ENG

🏏 Команда: «Название команды» — ФИО 1, ФИО 2, ФИО 3

Алматы · 12 ноября 2026

ПРОБЛЕМА В ЦИФРАХ

Отходы считают на бумаге, поэтому ими невозможно управлять

5 организаций АТУ ведут таблицы учёта по одному образцу, но без общей базы, без проверки и без аналитики

≈⅓

мирового продовольствия теряется или выбрасывается

ФАО

8–10%

глобальных выбросов парниковых газов связаны с пищевыми потерями

ООН

40–50%

твёрдых бытовых отходов в Казахстане — пищевые и органические

экспертные оценки

≈36 ч

в месяц уходит в АТУ на ручной учёт, перенос и сведение 5 таблиц

оценка команды, ≈440 взвешиваний/мес

🌍 Экология

Нет учёта переработки и данных для ESG и ЦУР 12.3. Почти всё уходит на полигон, а пригодно к переработке ≈43%.

💸 Финансы

Перерасход на закупку: «остатки нереализованной продукции» не видны руководству вовремя.

⏱ Процесс

Ручное сведение, ошибки и пропуски, нет контроля сроков и того, кто не сдал отчёт.

АНАЛОГИ И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

Готовые решения не подходят университетскому кампусу

Нужен простой учёт с документооборотом в стандартах АТУ, а не дорогая «умная кухня»

РЕШЕНИЕ	ЧТО УМЕЕТ	ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ АТУ
Winnow, Orbisk (Великобритания, Нидерланды)	ИИ-камера над баком, распознавание отходов	Дорогое оборудование и подписка в валюте; только кухня; нет сдачи отчётов организаций
Leanpath (США)	Весы и планшет, аналитика потерь	Нет казахского и русского; нет форм АТУ и проверки отчётов; недоступно в РК
Excel / Google Forms	Бесплатно, привычно	Нет ролей, статусов, блокировки, истории и контроля несдавших; сведение вручную
Бумажный журнал (сейчас)	Ничего не нужно настраивать	Нет аналитики и CO_2; ошибки при переносе; месяцы задержки
EcoTrack ATU	Формы по образцам АТУ, workflow, реестр, свод, dashboard, CO_2	Работает на любом смартфоне как приложение; ҚАЗ/РУС/ENG; голосовой ввод; бесплатный хостинг; готово к подключению весов (Трек 2)

РЕШЕНИЕ И ЦЕННОСТЬ

Полный цикл: от взвешивания до квартального отчёта

📱 QR → форма организации → ⚖️ Вес за 3 касания (или голосом) → ✅ Автопроверка и итоги дня и месяца → 📤 Отправка отчёта одним действием → 🔍 Принять или вернуть с комментарием → 📊 Реестр · свод · Excel · CO_2

Ответственному лицу

- ≤30 секунд на запись
- черновик не теряется
- фото и новый вид отхода

Проверяющему

- очередь на проверку
- история: кто, когда, что
- список несдавших и напоминание

Руководству

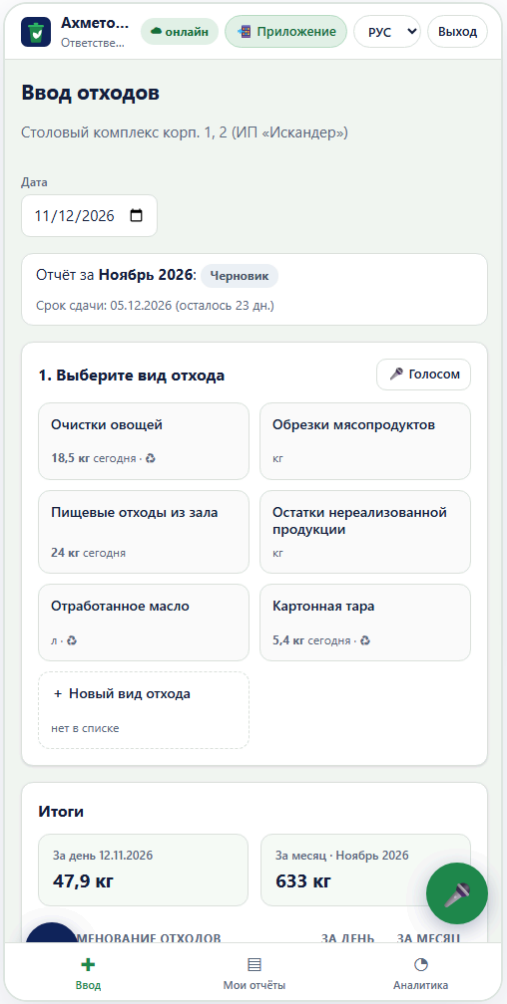
- 5 графиков
- отклонения больше N %
- рекомендации по сокращению

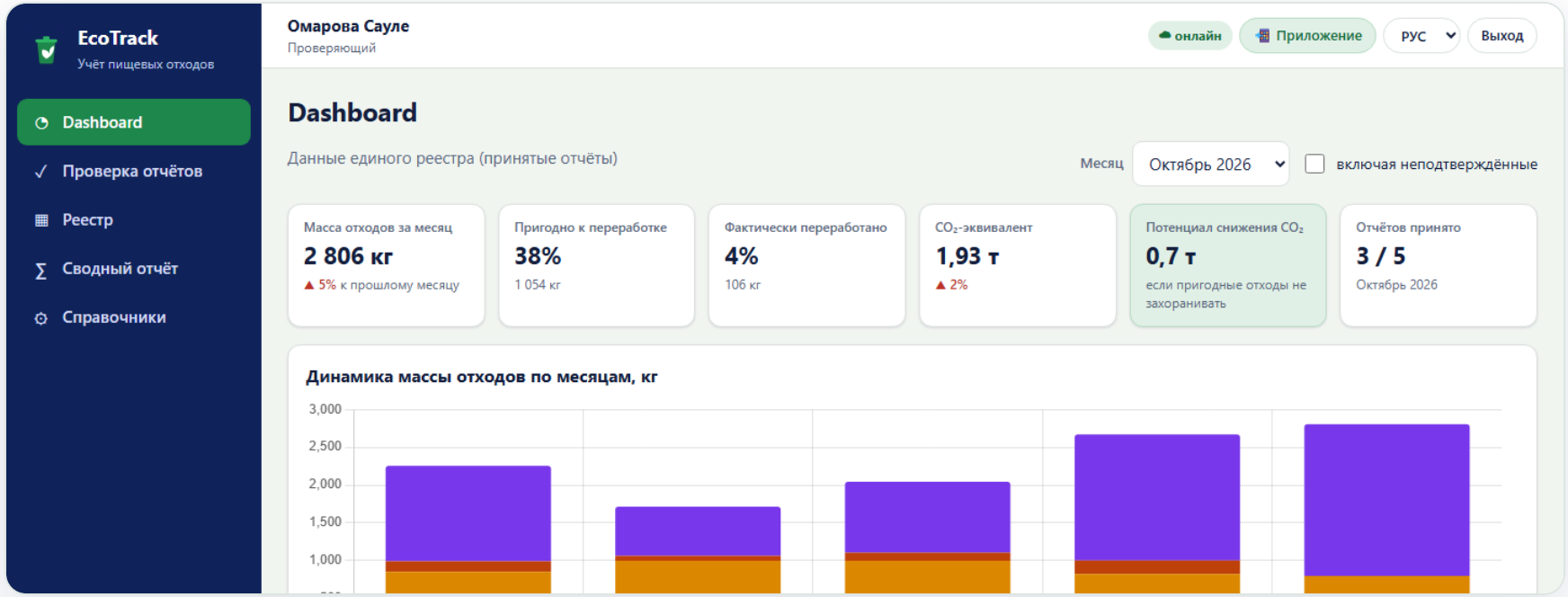
Администратору

- новая организация без программиста
- справочники и роли
- QR-коды для печати

ТЕХНОЛОГИЯ И ДЕМО MVP

Работающий MVP: PWA + API с проверкой ролей





Стек

PWA (HTML/CSS/JS, офлайн) + облако Supabase (PostgreSQL): смартфон и ноутбук синхронизируются за ~4 с. Chart.js, SheetJS, QR, голосовой ввод

Безопасность

Роли проверяются в слое API, пароли хранятся как солёный SHA-256; для пилота готова схема с RLS по ролям

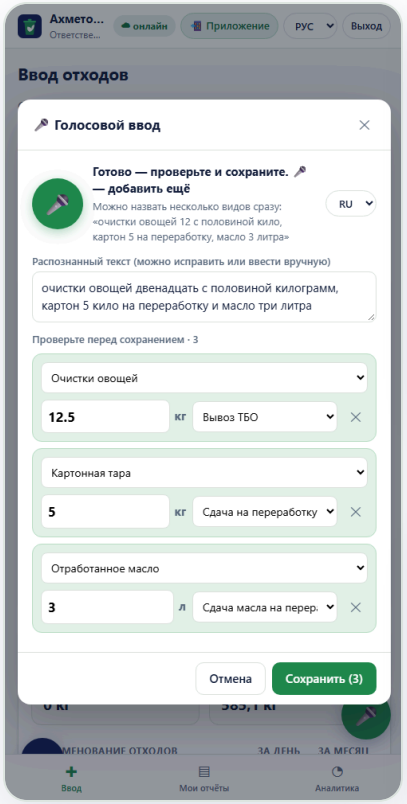
Данные

7 сущностей (ER в репозитории), ≈2 300 демо-записей, 5 организаций, июнь–ноябрь

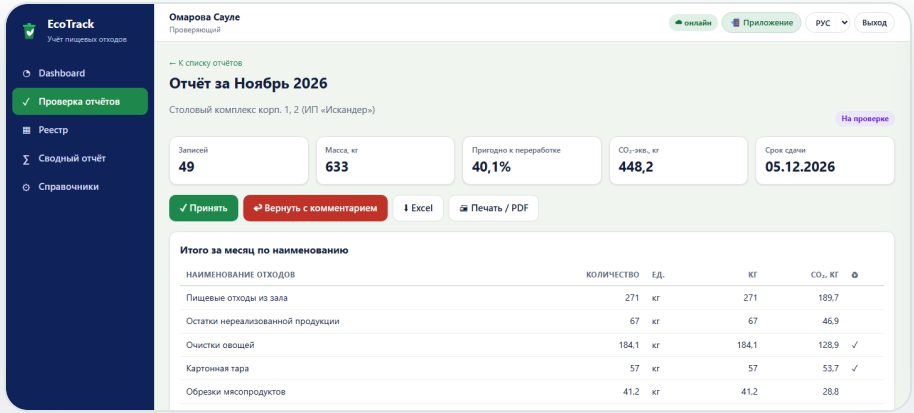
Демо: https://sabithanov.github.io/ecotrack-atu/ · логины: iskander@atu.kz / reviewer@atu.kz · пароль demo123

ЧТО ВИДИТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

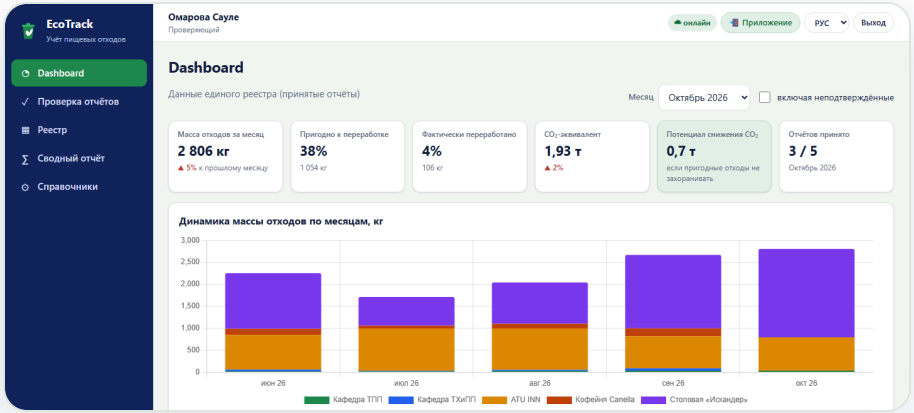
Какую информацию даёт система



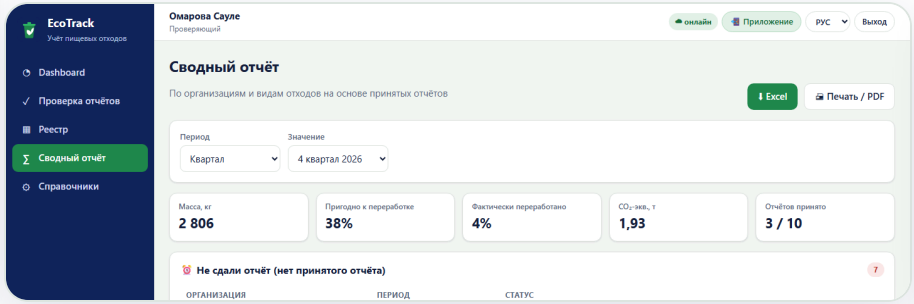
Повар: голосом или 3 касаниями. Итоги дня и месяца, статус и комментарий проверяющего



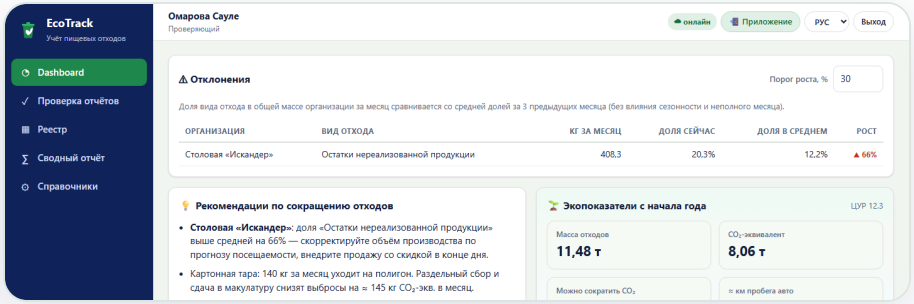
Проверяющий: отчёт по образцу АТУ, масса, CO_2, «принять / вернуть», история



Руководство: масса, доля переработки, CO_2, динамика, сравнение организаций



Свод: квартал в Excel, список тех, кто не сдал



Аналитика: отклонения +N %, рекомендации и экономия в ₸

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС

«Как есть» → «как будет»: −86 % трудозатрат

5 организаций, ≈440 взвешиваний в месяц

Как есть

Взвесил → записал в журнал
1,5 мин → Конец месяца: перенос в Excel
2 ч × 5 → Отправка по почте, поиск ошибок
≈12 ч → Квартальный свод вручную
≈3 ч

Как будет

QR → плитка → вес
0,5 мин → Итоги и проверка — автоматически
0 ч → Принять или вернуть
15 мин × 5 → Свод и Excel — 1 клик
≈0,2 ч

ЧАСОВ В МЕСЯЦ	ЗАПИСЬ	ПЕРЕНОС	СВЕДЕНИЕ И ПРОВЕРКА	ОТЧЁТЫ	ИТОГО
Как есть	11	10	12	3	**36**
Как будет	**3,7**	**0**	**1,3**	**0,2**	**5,2**

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Пилот в АТУ, затем SaaS для вузов Казахстана

👥 Клиенты

- Вузы и колледжи РК (кампусы, столовые, лаборатории)
- Члены «Союза пищевых предприятий Казахстана»: кейтеринг, столовые, производства

💳 Монетизация

- Подписка 300–500 тыс. ₸ в год за кампус (до 10 организаций)
- Внедрение и обучение — разово
- Модуль весов (Трек 2) и ESG-отчёт — опции

🎯 Ценность

- Экономия часов и сырья
- Данные для ESG, ЦУР 12.3 и требований законодательства РК
- Прозрачность для руководства

1
кампус — пилот АТУ, 2026–2027

15
вузов за 2 года через СППК и сеть вузов

≈6 млн ₸
годовой выручки при 15 подписках

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ (ПИЛОТ АТУ)

Окупаемость ≈4 месяца

ЭФФЕКТ В ГОД	₸
Экономия труда: 370 ч × 2 500 ₸/ч	920 000
Сырьё: −20 % нереализованной продукции (60 кг/мес × 1 500 ₸)	1 080 000
OPEX: хостинг БД + 0,1 ставки сопровождения	−516 000
Чистый эффект	**≈1 500 000**

CAPEX (РАЗОВО)	₸
Облачная БД, перенос справочников	150 000
2 планшета для кухонь (опционально)	240 000
QR-коды, обучение 10 сотрудников	60 000
Итого CAPEX	**450 000**

Окупаемость: 450 тыс. ₸ ÷ 1,5 млн ₸/год ≈ **3,6 мес.**
Сам MVP (код) уже создан и бесплатен в хостинге.

Допущения команды: ставка 2 500 ₸/ч с налогами; себестоимость 1 500 ₸/кг; объём нереализованной продукции оценён по демо-данным, построенным по образцам таблиц АТУ. На пилоте их нужно уточнить.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ · ЦУР 12.3 / 12.5

−13 т отходов на полигон и ≈−9 т CO_2-экв. в год

≈30 т
пищевых отходов в год (5 организаций)

43%
пригодно к переработке, а сейчас перерабатывается ≈3%

≈21 т
CO_2-экв. в год сейчас

≈53 тыс.
км пробега авто — эквивалент сокращения

Что даёт система

- CO_2 по каждой записи с учётом способа утилизации
- «Потенциал снижения»: сколько CO_2 уходит с пригодными отходами
- Рекомендации: картон — в макулатуру, очистки и кофейный жмых — в компост, масло — на биотопливо

Методика

Коэффициенты UK DESNZ/DEFRA GHG Conversion Factors 2024 (Waste disposal): пищевые на полигоне ≈0,70 кг CO_2-экв./кг, картон ≈1,04, переработка или компост ≈0,01. Коэффициенты редактируются в справочнике.

ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ

От одной столовой — ко всем вузам

Сегодня

MVP

Полный цикл, 5 организаций, демо-данные

1–2 мес

Пилот

Столовая «Искандер»: облачная БД, QR на кухне, обучение

3–6 мес

Весь АТУ

5 организаций, буфеты, лаборатории; Telegram-напоминания; импорт Excel

6–9 мес

Весы и ИИ

API для электронных весов (Трек 2), распознавание отхода по фото

9–24 мес

Другие вузы

SaaS и мультиарендность, продажи через СППК

Ресурсы

1 разработчик на пилоте, ответственный проверяющий от АТУ, 0,1 ставки сопровождения

Риски

Сопротивление персонала; неполные данные; нет интернета на кухне

Меры

3 касания и голосовой ввод; контроль несдавших и сроков; офлайн-режим PWA

КОМАНДА И ЗАПРОС

Готовы к пилоту в АТУ

🖍️ **ФИО 1** — капитан, продукт и презентация
🖍️ **ФИО 2** — разработка
🖍️ **ФИО 3** — аналитика, экономика, экология

Наш запрос:

- Пилот в столовой «Искандер» на 2 месяца
- Ответственный проверяющий от АТУ
- Доступ к реальным таблицам учёта
- Партнёр по электронным весам (Трек 2)

Демо: https://sabithanov.github.io/ecotrack-atu/ · Код: https://github.com/sabithanov/ecotrack-atu
Логины: iskander@atu.kz · reviewer@atu.kz · admin@atu.kz — пароль demo123